

27 - 01-Anatomie de l'œil 1 - Pr. Hajji

Bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui on va entamer le cours sur l'anatomie de l'oeil. Donc l'anatomie du globe oculaire, on va la faire en deux parties, en deux cours. Aujourd'hui on va entamer la première partie.

Donc l'oeil, on peut l'assimiler en un ballon de foot, mais un ballon qui n'est pas vraiment très régulier. Puisqu'il n'est pas très régulier, les différents diamètres ne sont pas très aigus. Donc sur un nœud qui est hémétrope, ça veut dire qu'il n'est ni myope, ni astigmate, ni hypermétrope.

Il présente les différents diamètres suivants. Sur une coupe sagittale, il a 24 mm de diamètre. Sur une coupe transversale, il a 23,5 mm.

Sur le plan vertical, il a 23. Le poids total du globe oculaire, il est de 7 grammes. Il présente un volume de 6,5 cm³.

Aussi, l'œil peut être assimilé en un appareil photo. Et dans ce cas, la cornée et le cristallin vont former l'objectif. L'iris va être le diaphragme et la rétine va correspondre à la pellicule.

Pour bien détailler l'anatomie de l'œil, on peut le diviser de différentes façons. La façon la plus simple, c'est de diviser en deux parties un contenant et un contenu. Le contenant va être la coque corneosclérale, c'est-à-dire la coque externe.

La coque corneo, c'est la cornée tout devant. Et ça sclère la partie postérieure. Ça va être le contenant.

Et le contenu, tout ce qui est à l'intérieur de l'œil. Ça va être l'UV, les milieux transparents et la rétine. Une deuxième façon d'étudier le globe oculaire, c'est de le diviser en deux segments.

Cette division est la plus anatomique et la plus médicale. Cette division va permettre de diviser le globe en un segment antérieur et un segment postérieur. Le segment antérieur, c'est toutes les parties de l'œil situées en avant du cristallin, y compris le cristallin.

Ça va être la cornée, la chambre antérieure, l'iris, la chambre postérieure et le cristallin. Donc toutes les parties de l'œil situées en avant du cristallin, y compris le cristallin. Automatiquement, tout ce qui est en arrière du cristallin, donc ce qu'on exclut de cristallin, va définir ce qu'on appelle le segment postérieur.

Donc c'est le vitré, la rétine et la choroïde. Donc une autre coupe ici qui va définir les différents segments. Ici, schématisé en vert, c'est le cristallin.

Donc tout ce qui est en avant du cristallin va définir le segment antérieur. Et toute la partie en arrière du cristallin va définir le segment postérieur. On va commencer l'étude des organes un par un.

Et on va commencer de l'antérieur vers le postérieur par la cornée. Donc la cornée, c'est un organe noble de l'œil. J'ai marqué en rouge des notions très importantes ou des éléments clés et des mots clés de la cornée.

C'est le premier dioptre du système optique oculaire. Elle a la puissance de 2 tiers de puissance réfractive de l'œil. Donc le mot clé, c'est le premier dioptre du système optique oculaire.

Une particularité très importante de la cornée, c'est la transparence absolue. La cornée doit rester transparente. Et c'est la transparence qui lui permet d'avoir cette grande puissance réfractive.

A l'état normal, la cornée est avasculaire. A, c'est prélatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vascularisation, surtout au niveau du centre de la cornée. Une petite exception, c'est l'extrême, l'extrême périphérie cornéenne, où il y a de très fins capillaires périphériques à l'extrême périphérie.

Donc à l'état normal, la cornée est avasculaire et doit rester avasculaire. Et tout envahissement de la cornée par des néovaisseaux, néo, ça veut dire que ce sont des vaisseaux qui ne doivent pas exister à l'état normal, va entraîner un défaut de transparence de cette cornée. La cornée est richement éternée.

Elle est envahie dans toute son épaisseur par des filets nerveux. Donc la cornée est très très douloureuse. Donc vous imaginez quand on a une petite poussière ou même un cil qui rentre à l'intérieur de l'œil.

Donc elle est déposée sur la cornée, on n'arrive même pas à ouvrir notre œil. Donc tout ça est dû à la richesse éternationnelle de la cornée. Donc vous imaginez si quelqu'un est blessé, une plaie, une écorchure ou même une infection de la cornée, la douleur engendrée par un tel traumatisme cornéen.

Si on veut décrire la forme de la cornée, on peut l'assimiler en une cuillère à manche horizontale. Donc elle a la forme ellipsoïdale à grand axe horizontal. Avec des rayons de courbure différents sur la face antérieure et postérieure.

Elle est un petit peu plus courbe sur sa face postérieure. Et l'épaisseur qui augmente du centre vers la périphérie. Donc l'épaisseur est plus importante au niveau de la périphérie par rapport au centre cornéen.

Alors j'insiste sur le grand pouvoir réfractif de l'œil. Il est à peu près de 42 dioptries. C'est l'équivalent des deux tiers du pouvoir réfractif de l'œil.

Il représente à peu près de 7% de la surface oculaire. Donc à peu près 7% de toute la surface. Vous imaginez, ça représente une toute petite surface par rapport à la coque cornéosclérale.

Tout le reste est opaque, juste le centre antérieur qui doit rester transparent. Alors les rapports de la cornée sont très importants. Et on va voir l'utilité de ces rapports.

Alors la face antérieure, elle a un rapport intime avec le film lacrymal. Vraiment c'est un rapport qui est très important. Pourquoi ? Parce que c'est une source de lubrification.

Et les couches antérieures de la cornée sont inséparables par rapport au film lacrymal. Donc la face postérieure, elle est concave. Elle rentre en contact intime avec la chambre antérieure.

Qui dit la chambre antérieure, ça veut dire l'humeur aqueuse. Donc la face antérieure et la face postérieure sont en contact avec un milieu qui est liquide. Alors la périphérie ou la circonférence de la cornée sont en rapport avec la conjunctive, la tenon, le limbe, l'épisculaire et l'asclaire.

Sur une coupe histologique, on va voir cette petite épaisseur de moins de 500 microns. On peut la diviser sur le plan histologique en plusieurs couches. Alors l'épithélium antérieur n'est moins de 10% de l'épaisseur.

Mais il représente des rapports très très intimes avec la couche lacrymale pré-épithéliale. Franchement c'est des couches qui sont inséparables. L'épithélium et les larmes sont inséparables.

Au-dessous on trouve la membrane de Bowman qui sépare l'épithélium du stroma cornea. Alors le stroma c'est la grande épaisseur cornéenne qui est formée par des lamelles de collagène qui sont très régulièrement agencées. Alors cette régularité de l'agencement des fibres de collagène qui assure la transparence de la cornée.

Donc tout blessure, un traumatisme qui va engendrer un manque d'agencement de ces fibres et de collagène va entraîner une désorganisation de ce stroma et un manque de transparence de la cornée. Alors sur la face postérieure on trouve l'endothélium desmet. C'est la couche la plus profonde de la cornée.

Alors l'endothélium c'est une couche essentielle et très importante. Pourquoi ? Parce que c'est une couche qui est unique. On est avec un seul capital de cellules endothéliales qui ne régénèrent pas pendant la vie.

Et pourquoi c'est très important ? Parce que la fonctionnalité de cet endothélium c'est une sorte de pompe qui va chasser l'excédent de liquide du stroma vers la chambre antérieure. Pourquoi ? Parce que tout excédent de liquide à l'intérieur du stroma cornéen va perturber cette transparence. Donc on va créer ce qu'on appelle un oedème cornéen.

Et l'oedème cornéen va entraîner un manque de transparence de cette cornée. Donc toute cette fonctionnalité c'est pour garder cette transparence. Et je reviens de dire que la transparence c'est l'élément clé pour la fonction réfractive de la cornée.

Donc je répète, l'endothélium c'est un capital qui est unique, qui a une fonction très importante. C'est quoi ? C'est chasser l'excédent de liquide du stroma qui va être chassé vers la chambre antérieure. Donc c'est une fonction de déturgescence cornéenne qui va définir la transparence cornéenne.

Donc on a dit que la cornée qui n'est pas vascularisée, elle va être alimentée comment ? C'est un organe qui est vivant quand même. Elle va être alimentée grâce au liquide qui l'entoure. On a dit qu'elle a une couche antérieure inséparable par rapport aux larmes.

Les larmes qui ont un contact direct avec l'air ambiant. Donc il y a de l'oxygène. Les larmes présentent aussi des compositions autres que de l'eau.

Donc aussi l'humoraqueuse, on va voir les détails par la suite. L'humoraqueuse naît à partir de la circulation générale. Donc il contient tout ce qu'il lui faut à la cornée.

Donc l'alimentation se fait à partir de larmes pour les couches antérieures et à partir de l'humoraqueuse pour les couches postérieures. Au niveau de la périphérie, la circonférence de la cornéenne, l'alimentation peut se faire à travers les fins capillaires de la périphérie cornéenne. Alors une note très importante ici, une note grave, c'est le port de lentilles de contact.

Alors il faut se rappeler que quand on place une lentille de contact, il faut garder en esprit qu'une lentille ne se pose pas directement sur la cornée. Même si on a l'impression qu'ils sont sur la cornée. Mais il faut respecter une petite couche de film lacrymal entre les deux.

Pourquoi ? Parce que le film lacrymal c'est lui qui alimente la cornée. Donc une lentille doit être bien adaptée et doit être adaptée par un médecin. Donc pas n'importe qui, c'est un fonctionnaire de santé, un médecin qui doit adapter une lentille de contact.

Secondo, la lentille de contact on ne dort jamais avec. Pourquoi ? Déjà la lentille de contact elle comprime la cornée, donc elle doit être portée pendant quelques heures. Mais quand on dort la nuit, donc il n'y a pas l'échange de film lacrymal, il n'y a pas l'oxygénation du milieu extérieur.

En plus, on a une autre source de manque d'oxygénation de la cornée. Et le manque d'oxygénation c'est les anaérobies et c'est l'infection cornéenne à cause sur. C'est pour ça que j'ai mis cette note importante.

Même si on est ici dans un cours d'anatomie, on ne dort jamais avec une lentille de contact. Alors l'innervation, j'ai dit, j'ai déjà dit que la cornée c'est un organe qui est très, très richement innervé. Et ceci grâce aux branches des nerfs ciliaires.

Rappel sur les différentes couches. Alors la sclère, pour terminer avec la coque cornéosclérale. Alors tout ce qu'on a dit pour la cornée, c'est l'opposé par rapport à la sclère.

Alors on a dit que la cornée elle est transparente, la sclère elle est très opaque. Alors la

sclérotico-lasculaire c'est le reste de la coque corneosclérale. Et c'est la tunique la plus externe du globe oculaire.

Elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est elle qui offre la rigidité ou la protection du contenu de l'œil. Elle est formée par des fibres de collagène et des rares fibroblastes.

Mais ils sont disposés d'une façon vraiment anarchique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de transparence au niveau de la sclère. Donc il va entourer les 4-5ème postérieures de l'œil.

Elle est fibreuse et inextensible. Alors quand je dis inextensible, c'est à partir de 3 ans. Alors pour un petit de moins de 3 ans, on peut avoir des sclères qui sont extensibles.

C'est la plus solide et la plus résistante des membranes de l'œil. Et c'est la fonction de protection. Quand on reçoit un patient, il va recevoir un coup de poing, un coup de barre, un traumatisme sur l'œil.

La protection du contenu de l'œil se fait grâce à la sclère. Aussi, il va donner insertion aux musculoculomoteurs qui vont assurer l'oculomotricité. Donc il va maintenir un volume, une forme et un tonus de l'œil.

Donc bien sûr, il va se prolonger en avant avec la partie transparente ou la coupe. Alors la sclère, elle a la forme d'une sphère qui creuse, qui est traversée en arrière par le néroptyque et en avant. On a dit que la cornièvre vient s'encaster pour former la coque corneosclérale.

La couleur va changer tout au long de la vie. Elle est plutôt bleuâtre chez un novice. Par la suite, elle va devenir blanche, macrée.

Et chez le vieillard, elle va devenir jaunâtre. L'épaisseur, elle est variable selon les régions. Mais elle est plutôt plus mince derrière les insertions musculaires et qui va définir des zones de faiblesse qu'il faut savoir chercher lors des traumatismes.

On peut avoir même des explosions, des éclatements de l'œil derrière les insertions musculaires puisqu'elles constituent des zones de faiblesse. On a dit que la sclère est extensible chez un enfant de moins de 3 ans. La sclère est recouverte par la conjonctive et la tenon dans sa partie antérieure et dans l'insertion aux muscles oculomoteurs.

Elle va livrer passage aux vaisseaux et aux différents nerfs. À la partie toute postérieure, on trouve le canal scléral qui va donner passage aux nerfs. Après la première partie où on a plutôt défini la coque corneosclérale, on va entrer à l'intérieur de l'œil.

Juste derrière la cornée, on trouve ce qu'on appelle la chambre antérieure. Ici, c'est une coupe radiologique, une technique de haute définition. Ici, on a la cornée.

Vous devinez ce qui est un peu plus blanc, c'est le départ de la sclère. Ici, c'est la cornée. Et d'ici

jusqu'ici, c'est la chambre antérieure.

Alors, c'est quoi la chambre antérieure ? C'est l'espace situé entre la cornée en avant et le plan irido-pupilaire en arrière. Irido, c'est iris. Pupilaire, c'est pupille.

Irido, vous imaginez, c'est une circonférence. Pupilaire, c'est la pupille. Ici aussi, on a la cornée, l'iris et tout l'espace situé entre la cornée en avant et le plan irido-pupilaire en arrière.

Alors, en périphérie, c'est l'angle irido-cornéen qui va limiter la chambre antérieure et elle est remplie d'humeurs aqueuses. Alors, l'angle irido-cornéen, c'est une structure très très importante lors de l'étude de l'anatomie de l'œil. Il naît à la jonction corneo-sclérale en avant et irido-ciliaire en arrière.

Pourquoi c'est une structure qui est très importante ? Parce que c'est le lieu d'excrétion ou d'élimination du liquide aqueux. Le liquide aqueux, on va voir qu'il va naître au niveau du corps ciliaire. Il va remplir le segment antérieur, mais il doit être éliminé quelque part.

Donc, c'est le lieu d'élimination du liquide aqueux. Ici, c'est une coupe schématique qui va schématiser cet angle. Donc, vous imaginez qu'il a une forme qui est triangulaire.

Alors, pour l'étude de l'angle irido-cornéen, on a dit qu'il a une forme triangulaire, donc deux parois et un sommet. Alors, deux parois, la première paroi est l'entéro-externe, et une autre paroi qui est postéro-interne et un sommet. Alors, la première partie ou la première paroi est l'entéro-externe ou la jonction corneo-sclérale.

Puisque j'ai dit que c'est une jonction qui est corneo-sclérale, ça veut dire qu'il représente deux parties, une partie qui est cornéenne et une partie qui est sclérale. Alors, pour la partie qui est cornéenne, elle correspond à une seule ou en majeure partie à l'anneau de Schwalbe. Alors, si je vous demande de retenir un mot-clé, c'est la version cornéenne correspond à l'anneau de Schwalbe.

Ils sont très importants. Et au niveau de la gouttière sclérale vient se loger le canal de Schlemm. Alors, la deuxième paroi ou la deuxième partie, c'est la paroi postéro-interne qui est plus simple, qui va correspondre à la racine de l'hérissée, et c'est la zone la plus fine de l'hérissée.

Le sommet qui va correspondre au muscle ciliaire. Donc, on a dit que l'angle irido-cornéen, c'est une structure très importante puisque c'est la voie d'élimination du liquide aqueux. Donc, le liquide aqueux, c'est ce liquide qui est stagné au niveau de la chambre antérieure, va finir par être éliminé au niveau de l'angle irido-cornéen.

D'abord, elle va passer à travers le trabeculum, le trabeculum qui est un tamis qui va tapisser la totalité des structures qui forment l'angle irido-cornéen. Après le trabeculum, il va se loger au niveau du canal de Schlemm, les différents canaux collecteurs internes, les canaux efférents collecteurs externes, qui s'anastomosent en plexus pour former, pour rejoindre les veines

épisclerales. Donc, l'hémorragueuse, on va voir qu'il naît à partir du sang, il va finir par rejoindre la circulation générale.

Quels sont les rapports de cet angle héri-do-cornéen ? Sur le versant entero-externe, il est en rapport intime avec le limbe corneo-sclérale. On va voir c'est quoi le limbe. Sur le versant interne, il est en rapport direct et intime avec l'hémorragueuse.

Et sur le versant posterior-interne, c'est la chambre postérieure avec les vaisseaux du passilier. Une autre structure très importante, très intéressante, c'est le limbe corneo-sclérale. Pour vous faciliter la tâche, c'est quoi le limbe ? C'est la jonction entre ce qui est transparent de la cornée et ce qui est opaque de la sclère.

Alors, la zone où on commence à avoir un début de manque de transparence de la cornée, parce que la sclère vient s'encaster au niveau de la cornée, c'est ça le limbe corneo-sclérale. Donc c'est la jonction entre la cornée qui est claire et la sclère qui est opaque. Pourquoi c'est une zone qui est très très importante et très intéressante pour nous ? Parce que c'est une zone qui est richement vascularisée, puisque la cornée ailleurs est avascular.

C'est une zone aussi qui est richement immervée. Aussi, c'est la zone où se logent les cellules souches. Donc pour la cicatrisation cornéenne, on a besoin de cellules souches.

Les cellules souches, c'est les cellules mères qui vont se multiplier et se différencier pour donner des cellules différenciées. Alors les cellules souches vont se loger au niveau du limbe. Aussi, c'est le support de la réponse immunitaire.

Aussi, derrière le limbe se trouve l'ongle iridocornéen. Donc elle est en rapport intime avec l'ongle. C'est le lieu d'excretion de l'humeur aqueuse.

Après avoir étudié la chambre, l'ongle et la cornée, on va passer en plus profond. On va étudier l'iris et la pupille. Alors l'iris, c'est quoi ? C'est d'abord la partie la plus antérieure de l'UV.

Donc l'UV, c'est une structure très intéressante de l'oeil qui va être le support de toute réaction inflammatoire. C'est une éponge vasculaire de l'oeil. Et dès le début, je vous dis que l'UV, on peut le diviser en trois parties.

L'UV antérieur, c'est l'iris. L'UV intermédiaire, c'est le corcidiare. Et l'UV postérieur, c'est la choroïde.

C'est une membrane en forme de disque qui bombe légèrement en avant et qui est composée d'un épithélium pigmentaire et de deux muscles, on va voir. Elle est perforée, on s'en centre, par une pupille. Et cette pupille, c'est une ouverture qui va être de diamètre variable en fonction de la luminosité et de l'accommodation.

Donc quand on a une faible luminosité, la pupille se dilate ou elle est de plus grand diamètre.

Pourquoi ? Pour laisser rentrer plus de lumière pour une meilleure visibilité pendant la nuit. Et quand on a un grand éclairage, la pupille est plus serrée.

Pourquoi ? Pour protéger l'arythème de la toxicité de la lumière. Le diamètre total de l'iris est de 12 à 13 mm et il contient deux muscles antagonistes. Antagonistes, ça veut dire qu'ils sont opposés.

Un sphincter qui va serrer la pupille et un muscle dilatateur qui va dilater la pupille. Quels sont les rapports de l'iris ? Sur la face antérieure, il est en rapport avec l'humeur aqueuse de la chambre antérieure et avec l'endothélium cornea. Sur la face postérieure, il est en rapport avec l'humeur aqueuse également et avec la zone luddine, on va voir c'est quoi.

Sur le bord pupillaire, l'iris va s'approcher du cristallin et normalement il ne doit pas l'atteindre. Sur le bord périphérique, l'iris va s'approcher de la cornée mais sans l'atteindre. Il va s'insérer sur le corciliaire et il forme la paroi posterior interne de l'ongle iridocornea.

Une autre partie du luvé, c'est le corciliaire qui va constituer son segment intermédiaire. Le corciliaire, c'est un épaissement annulaire du luvé à l'intérieur de l'oeil. Il est formé de deux parties, les procéciliaires qui sont richement vascularisés, c'est vraiment des petites excroissances avec une artérielle au centre et qui vont sécréter l'humeur aqueuse.

Donc vous imaginez l'importance de ces procédés et l'importance du corciliaire. Une deuxième partie, elle est musculaire, c'est le musculociliaire, donc un rôle très important, essentiel dans l'accommodation et dans l'insertion à la zone nulle et à la racine de l'iris. Le corciliaire, si je veux résumer son rôle, il a un rôle très important dans la production de l'humeur aqueuse et un rôle essentiel dans l'accommodation.

Bien sûr, ça fait partie d'une coupe histologique qui montre une partie du luvé. Donc vous imaginez ici une coupe de l'iris. Ici le corciliaire avec les petites excroissances avec les procéciliaires.

La vascularisation du corciliaire se fait grâce au grand cercle artériel de l'iris et l'innervation se fait grâce aux nerfs ciliaires lents et courts. Donc je finis la première partie de l'anatomie de l'œil et je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie pour compléter l'anatomie de l'œil. Je vous remercie et à la prochaine session.